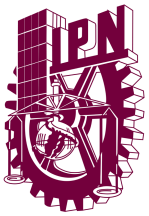
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería
Campus Zacatecas IPN
Ingeniería en Inteligencia Artificial





Paradigmas de Programación - 3IM1

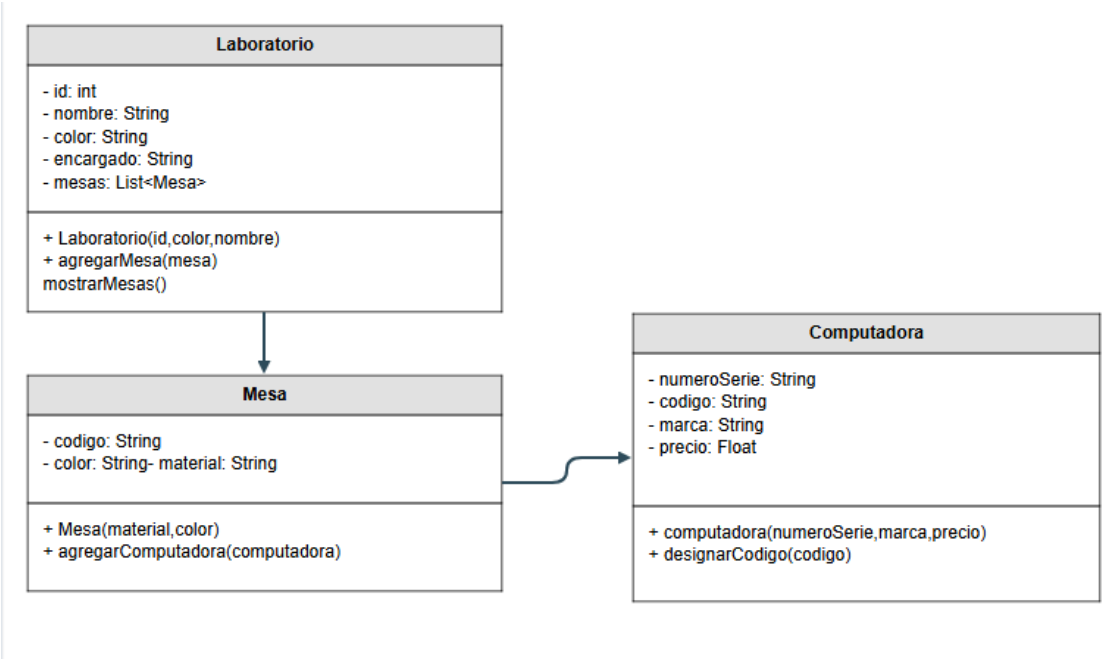
Ejercicio 9. Diagrama y clases

Docente: Efrain Morales Arredondo

Alumno: Jorge Daniel Rodríguez Hernández

Zacatecas, Zac. a 9 de octubre de 2026

Diagrama de clases.



Clase Main.

Main.java | Laboratorio.java | Computadora.java | Mesa.java

```java
import upiiz_models.Computadora;
import upiiz_models.Laboratorio;
import upiiz_models.Mesa;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {//Repositorio Github:

        Computadora comp1 = new Computadora("SN-3287428", "Lenovo", 16800.75f);// I
        Computadora comp2 = new Computadora("SN-8957421", "Alienware", 15500.50f);
        Computadora comp3 = new Computadora("SN-9128992", "Asus", 16800.75f);
        Computadora comp4 = new Computadora("SN-4214782", "Dell", 16800.75f);

        Mesa mesa1 = new Mesa("Madera", "Café");// Instanciar objetos mesa
        Mesa mesa2 = new Mesa("Metal", "Negro");

        mesa1.agregarComputadora(comp1);// Agregar las computadoras a sus mesas
        mesa1.agregarComputadora(comp2);

        mesa2.agregarComputadora(comp3);
        mesa2.agregarComputadora(comp4);

        Laboratorio lab1 = new Laboratorio(1, "Blanco", "Laboratorio de Cómputo 1")

        lab1.setEncargado("Rafael");

        lab1.agregarMesa(mesa1);// Agregar las mesas
        lab1.agregarMesa(mesa2);

        System.out.println("---- INVENTARIO DEL LABORATORIO ----");
        lab1.mostrarMesas();
    }
}
```

Clase Laboratorio.

```java
package upiiz_models;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Laboratorio {

    private int id;
    private String nombre;
    private String color;
    private String encargado;
    private List<Mesa> mesas;

    public Laboratorio(int id, String color, String nombre) {//Constructor
        this.id = id;
        this.color = color;
        this.nombre = nombre;
        this.mesas = new ArrayList<>();
    }

    public void agregarMesa(Mesa mesa) {
        this.mesas.add(mesa);
    }

    public void mostrarMesas() {
        System.out.println(this.nombre);
        for (int i = 0; i < mesas.size(); i++) {
            System.out.println("--- Mesa " + (i + 1) + " ---");
            mesas.get(i).mostrarComputadoras();
        }
    }

    public void setEncargado(String encargado) {
        this.encargado = encargado;
    }

    public String getEncargado() {
        return this.encargado;
    }
}
```

Clase Computadora.

```java
package upiiz_models;
public class Computadora {
    private String numeroSerie;
    private String codigo;
    private String marca;
    private float precio;

    public Computadora(String numeroSerie, String marca, float precio) {/
        this.numeroSerie = numeroSerie;
        this.marca = marca;
        this.precio = precio;
    }

    public void setCodigo(String codigo) {
        this.codigo = codigo;
    }

    public String getMarca(){
        return this.marca;
    }
}
```

Clase mesa.

```java
package upiiz_models;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Mesa {
    private String codigo;
    private String color;
    private String material;
    private List<Computadora> computadoras;

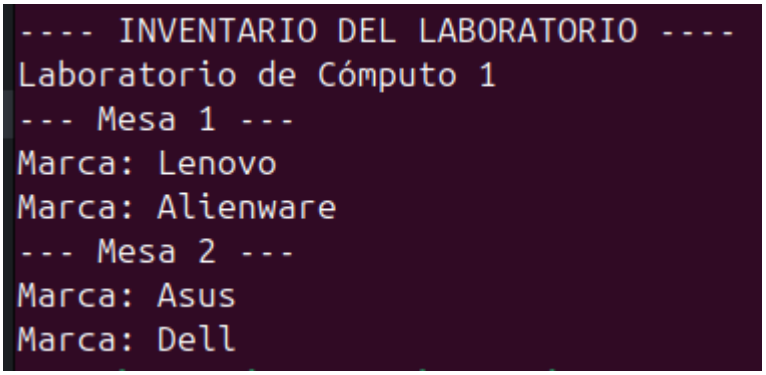
    public Mesa(String material, String color) {//Constructor
        this.material = material;
        this.color = color;
        computadoras = new ArrayList<>();
    }

    public void agregarComputadora(Computadora computadora) {
        computadoras.add(computadora);
    }

    public void mostrarComputadoras() {
        computadoras.stream().forEach((computadora -> {
            System.out.println("Marca: " + computadora.getMarca());
        }));
    }

}
```

Salida.


---- INVENTARIO DEL LABORATORIO ----
Laboratorio de Cómputo 1
--- Mesa 1 ---
Marca: Lenovo
Marca: Alienware
--- Mesa 2 ---
Marca: Asus
Marca: Dell